

Teoria Sistemelor. Laborator 7: Sisteme cu eşantionare

Exercițiul 1. Scriptul Matlab din Listing 1 ilustrează trei semnale de tip cosinus eşantionate cu o perioadă fixă T :

$$\begin{aligned}x_1(t) &= \cos(2\pi f_1 t), & f_1 &= 1 \text{ [Hz]}; \\x_2(t) &= \cos(2\pi f_2 t), & f_2 &= 9 \text{ [Hz]}; \\x_3(t) &= \cos(2\pi f_3 t), & f_3 &= 11 \text{ [Hz]}.\end{aligned}$$

Listing 1: alegere_perioda_cosinus.m

```
1 % trei frecvente diferite
2 f1=1;f2=9;f3=11;
3
4 T=0.1; % perioada de esantionare
5 t=0:T:1;
6 x1=cos(2*pi*f1*t);
7 x2=cos(2*pi*f2*t);
8 x3=cos(2*pi*f3*t);
9
10 % reprezentare grafica
11 figure
12 plot(t,x1,'-o',t,x2,'-o',t,x3,'-o','linewidth',1.5,'markersize',5);shg;
13 legend('x_1','x_2','x_3')
14 xlabel('Time [s]')
15 ylabel('x(t) = cos(2 \pi f t)'), grid minor
```

1. Executați scriptul pentru $T \in \{\frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{40}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}\}$ [s] și comentați rezultatele obținute.
2. Specificați în ce cazuri apare fenomenul de *aliasing* și care este valoarea maximă permisă pentru perioada T astfel încât toate cele trei semnale $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ să fie corect eşantionate.

Exercițiul 2. Se consideră sistemul în buclă închisă din Figura 1 cu funcția de transfer a procesului:

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

Regulatorul calculat pentru acest proces are funcția de transfer:

$$G_c(s) = \frac{8(s+1)}{s+4}$$

1. Determinați funcția de transfer în z , $G_{c1}(z)$, utilizând transformarea din relația (1) și cu perioada de eşantionare ca parametru.

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T} \quad (1)$$

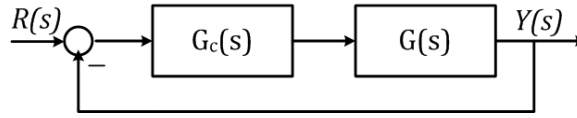


Figure 1:

2. Determinați funcția de transfer în z , $G_{c2}(z)$, cu transformarea Tustin din relația (2) și cu perioada de eșantionare ca parametru:

$$s = \frac{2(1 - z^{-1})}{T(1 + z^{-1})} \quad (2)$$

3. Construiți în același model Simulink diagrama în buclă închisă cu o intrare treaptă:

- (a) Sistemul continuu din Figura 1.
- (b) Sistemul cu schema bloc din Figura 2 unde $G_c(z) = G_{c1}(z)$ este un bloc *Discrete transfer function* cu numărătorul și numitorul calculate cu transformarea (1).
- (c) Sistemul cu schema bloc din Figura 2 unde $G_c(z) = G_{c2}(z)$ este un bloc *Discrete transfer function* cu numărătorul și numitorul calculate cu transformarea Tustin (2).

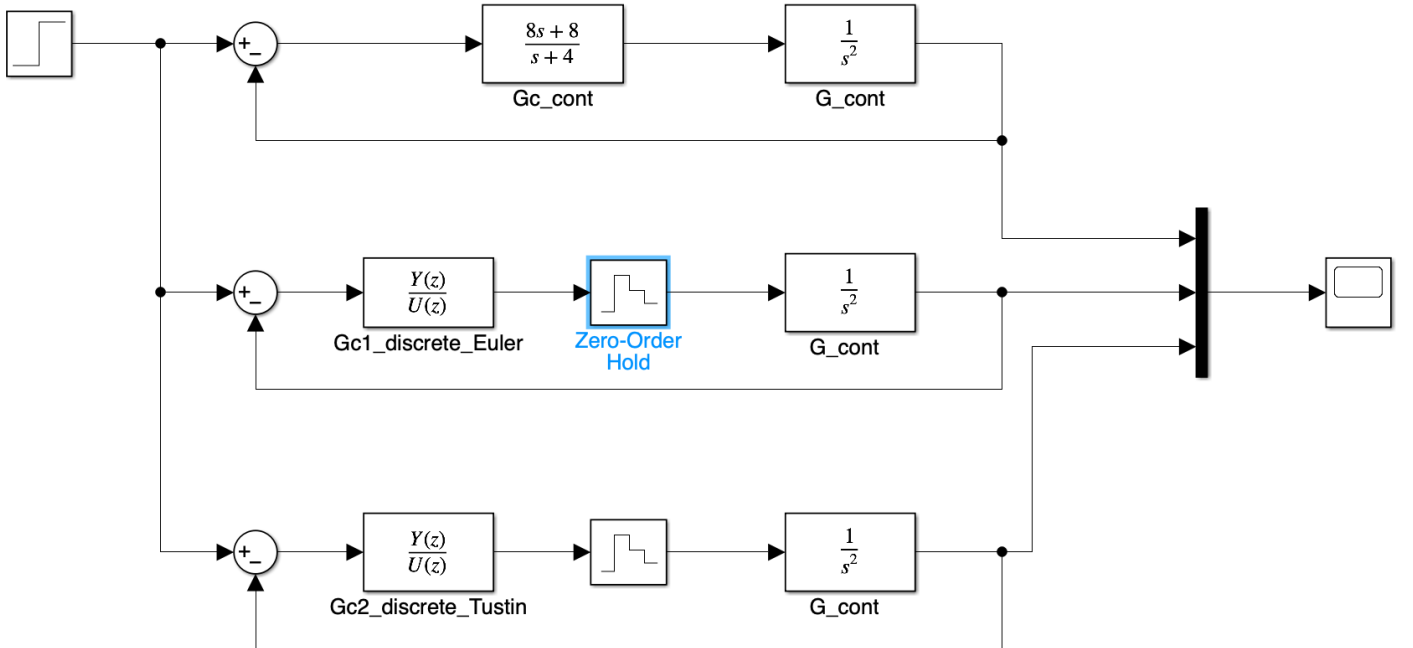


Figure 2:

4. Simulați cele trei sisteme pentru diferite valori ale perioadei de eșantionare și comentați rezultatele. Sugestii posibile: $T \in \{0.1, 0.05, 0.01\}$.
5. Pentru regulatorul discretizat $G_{c1}(z) = U(z)/E(z)$, determinați ecuația recurentă pentru valorile semnalului de comandă u_k din valorile curente și anterioare ale erorii (e_k, e_{k-1}) și valorile anterioare ale comenzii (u_{k-1}).

Exercițiul 3. Considerați sistemul aflat la limita de stabilitate cu următoarea funcție de transfer:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

Sistemul are o pereche de poli pe axa imaginară, $s_{1,2} = \pm j$, prin urmare, este marginal stabil.

1. Discretizați $G(s)$ utilizând metoda zero-order hold (ZOH) și o perioadă de eșantionare arbitrară $T > 0$:

$$G_1(z) = Z \{G_0(s) \cdot G(s)\} = Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s} \cdot G(s) \right\}. \quad (3)$$

Verificați stabilitatea sistemului obținut $G_1(z)$ și comentați rezultatele.

Idee: Utilizați tabelul de transformate Z din Tabelul 1.

2. Discretizați $G(s)$, de unde rezultă $G_2(z)$, menținând perioada de eșantionare ca parametru $T > 0$, dar cu transformarea:

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

Verificați stabilitatea sistemului obținut $G_2(z)$ și comentați rezultatele.

3. Ilustrați în aceeași figură simulările răspunsurilor la treaptă unitară pentru sistemele $G(s)$, $G_1(z)$ and $G_2(z)$ pentru o perioadă aleasă a lui $T > 0$.

Exercițiul 4. Se consideră următoarele sisteme cu intrarea u și ieșirea y ale căror comportamente pot fi descrise prin ecuațiile cu diferențe:

- a) $y(k) + 0.5y(k-1) - 0.36y(k-2) = u(k-1) + u(k-2)$.
- b) $y(k) - y(k-1) = 2u(k)$.
- c) $y(k) - 0.8y(k-1) + 0.65y(k-2) = 2u(k-1) + 0.4u(k-2)$.
- d) $y(k) = 0.2y(k-1) + 1.2y(k-2) + u(k-1) - 1.5u(k-2)$.

1. Deduceți funcția de transfer discretă $G(z)$ pentru fiecare sistem.
2. Sunt stabile sistemele? Justificați răspunsul.
3. Care este polul dominant?

Idee: Utilizați maparea dintre planul- s și planul- z pentru polii sistemelor:

$$z = e^{sT}, \text{ pentru } T > 0,$$

și transpuneți condiția de pol dominant din planul- s , ținând cont că funcțiile obținute din răspunsul la impuls, pe baza tabelului de transformate Z, au forma $f(k) = z^k$, $k \geq 0$, în cazul polilor reali și $f(k) = |z|^k \cdot \sin(\angle z \cdot k + \varphi)$, $k \geq 0$, în cazul perechilor de poli complex conjugați.

Exercițiul 5. Utilizând funcția `zpk` din MATLAB, deduceți funcțiile de transfer numerice $G(z)$ cu următoarele configurații ale zerourilor, polilor, factorului de amplificare și perioadă de eșantionare:

- a) $z_1 = 0.5$, $p_1 = 0.9$, $k = 1.8$, $T = 0.25$ [s]
- b) $z_1 = 0$, $p_{1,2} = \pm 0.8$, $k = -0.2$, $T = 2$ [μ s]
- c) $p_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$, $k = 1$, $T = 10$ [s]
- d) $z_1 = 0$, $p_1 = 1$, $p_2 = 0.3$, $k = 2.5$, $T = 1$ [s]
- e) $z_1 = -0.2$, $p_1 = 1.05$, $k = 4$, $T = 0.5$ [ms]

1. Verificați dacă răspunsul la treaptă unitară ajunge la o valoare staționară și calculați această valoare pe baza funcției de transfer $G(z)$. Validați cu ajutorul funcției `step` din MATLAB. Comentați rezultatele pe baza corelației cu stabilitatea sistemului.

Idee: Utilizați maparea dintre planul- s și planul- z pentru polii sistemelor:

$$z = e^{sT}, \text{ pentru } T > 0,$$

sau Teorema Valorii Finale din Tabelul 2.

2. Calculați ecuațiile cu diferențe corespunzătoare sistemelor $G(z)$ din enunț.

<i>Domeniul timp</i>	<i>Transformata Laplace</i>	<i>Transformata Z</i>
$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$	$F(z) = \mathcal{Z}[f(t) _{t=kT}] = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$
$\delta(t)$	1	1
1	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$\frac{ze^{-aT} \sin \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$\frac{z^2 - ze^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$

Table 1: Tabelul de transformate

<i>Proprietatea</i>	<i>Timp discret</i> $f(kT)$	<i>Domeniul-z</i> $F(z) = \mathcal{Z}[f(kT)]$
Linearitate	$af_1(kT) + bf_2(kT)$	$aF_1(z) + bF_2(z)$
Deplasare la dreapta cu T	$f((k-1)T)$	$z^{-1}F(z)$
Deplasare la dreapta cu nT	$f((k-n)T)$	$z^{-n}F(z)$
Deplasare la stânga cu T	$f((k+1)T)$	$zF(z) - zf(0)$
Deplasare la stânga cu nT	$f((k+n)T)$	$z^n F(z) - \sum_{i=0}^{n-1} f(iT)z^{k-i}$
Teorema Valorii Finale	$f(\infty) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(kT)$	$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$ dacă polii funcției $(z-1)F(z)$ se află în discul unitate

Table 2: Proprietăți ale transformatei Z